

Base de données relationnelle de Health-AI-Coach

Description

La Base de données est centrée sur les exercices, les utilisateurs et la nourriture afin de pouvoir faire un suivi santé de l'utilisateur

Table

User

Contient les données spécifiques à l'utilisateur

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
id	UUID	PK	Identifiant unique	
last_name	VARCHAR (50)	NOT NULL	Nom de famille	
first_name	VARCHAR (50)	NOT NULL	Prénom	
email	VARCHAR (100)	NOT NULL, UNIQUE	Email	
password	VARCHAR (50)	NOT NULL	Mot de passe	Haché
profile_picture	TEXT		Chemin vers la photo de profil	
birthdate	DATE	NOT NULL	Date de naissance	
gender	VARCHAR (50)	NOT NULL	Genre	Male, Female, Other
weight	NUMERIC (5,2)	NOT NULL	Poids (kg)	
height	INTEGER	NOT NULL	Taille (cm)	
bmi	NUMERIC (4,2)	NOT NULL	Indice de Masse Corporelle	
body_fat_pct	NUMERIC (5,2)	NOT NULL	Pourcentage de graisse	Moins de 100,00
physical_activity_level	VARCHAR (50)	NOT NULL	Niveau	Sedentary,

			d'activité	Moderate, Active
daily_caloric_intake	INTEGER	NOT NULL	Calorie journalière moyenne	
favorite_exercise_category	VARCHAR (150)	NULL	Type d'exercice préféré	

Foods

Contiens des nourritures

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
id	UUID	PK	Id	
name	VARCHAR (100)	NOT NULL	Nom	
category	VARCHAR (50)	NOT NULL	Catégorie	
image	VARCHAR (500)		Chemin vers l'image de la nourriture	
calories	NUMERIC (15,2)	NOT NULL	Calories (cal/100g)	
protein	NUMERIC (4,2)	NOT NULL	Protéine (g/100g)	
carbohydrates	NUMERIC (4,2)	NOT NULL	Glucide (g/100g)	
fat	NUMERIC (4,2)	NOT NULL	Gras (g/100g)	
fiber	NUMERIC (4,2)	NOT NULL	Fibre (g/100g)	
sugars	NUMERIC (4,2)	NOT NULL	Sucre (g/100g)	
sodium	SMALLINT	NOT NULL	Sodium	

			(mg/100g)	
cholestorol	SMALLINT	NOT NULL	Cholestérol (mg/100g)	

Exercise

Contiens des exercices

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
id	UUID	PK	Id	
name	VARCHAR (50)	NOT NULL	Nom	
instructions	TEXT	NOT NULL	Instruction	
short_description	VARCHAR (300)	NOT NULL	Description courte	
category	VARCHAR (100)	NOT NULL	Catégorie	
sub_category	VARCHAR (150)	NOT NULL	Sous-catégorie	
image	VARCHAR (500)		Chemin vers l'image de l'exercice	
difficulty_level	VARCHAR (50)	NOT NULL	Difficulté	
rep_range_min	INTEGER	NOT NULL	Répétition minimum	
rep_range_max	INTEGER	NOT NULL	Maximum de répétition	

recommended_duration_seconds	INTEGER	NOT NULL	Durée (s)	
recommended_rest_seconds	INTEGER	NOT NULL	Temps de repos entre répétitions (s)	
estimated_calories_per_minute	INTEGER	NOT NULL	Perte de calories estimée (cal/min)	
range_of_motion	VARCHAR (50)	NOT NULL	Souplesse requise	
injury_risk_level	VARCHAR (50)	NOT NULL	Niveau de risque	
next_progression_exercise	VARCHAR (50)		Progression logique	
previous_progression_exercise	VARCHAR (50)		Régression logique	

Health Metrics

Enregistrement d'une métrique utilisateur à un moment T

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
id	UUID	PK	Id	
user_id	VARCHAR (50)	NOT NULL	User id	Lien à la table Users
date	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de l'enregistrement	

weight	NUMERIC (15,2)	NOT NULL	Poids (kg)	
avg_bpm	NUMERIC (15,2)	NOT NULL	Rythme cardiaque moyen (bpm)	
max_bpm	NUMERIC (15,2)	NOT NULL	Rythme cardiaque max (bpm)	
resting_bpm	NUMERIC (15,2)	NOT NULL	Rythme cardiaque au repos (bpm)	
steps_count	SMALLINT	NOT NULL	Nombre de pas	
sleep_time	TIME	NOT NULL	Temps de sommeil	
calories_burned	NUMERIC (15,2)	NOT NULL	Calorie brûlée (cal)	
active_minute	NUMERIC (15,2)	NOT NULL	Temps d'activité (min)	

Constraints

Contiens des contraintes physiques et allergènes.

Si une contrainte est liée à un exercice ou une nourriture et à un utilisateur, l'utilisateur ne peut pas faire cet exercice ou consommer cette nourriture

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
id	UUID	PK	Id	
name	VARCHAR (150)	NOT NULL	Nom	
Description	VARCHAR (50)	NOT NULL	Description	
severity	VARCHAR (50)	NOT NULL	Sévérité	

Goal

Contiens les objectifs

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
id	UUID	PK	Id	
goal	VARCHAR (255)	NOT NULL	Objectif	

Subscriptions

Contiens les abonnements

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
id	UUID	PK	Id	
subscription_type	VARCHAR (15)	NOT NULL	Nom de l'abonnement	

Muscles

Contiens les muscles

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
id	UUID	PK	Id	
name	VARCHAR (50)	NOT NULL, UNIQUE	Nom	

Equipments

Contiens les équipements

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
id	UUID	PK	Id	
name	VARCHAR (150)	NOT NULL, UNIQUE	Nom	

Consume

Lie un utilisateur à une nourriture

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
consume_id	UUID	PK	Id	
user_id	UUID	FK	Id utilisateur	Lien à la table Users
food_id	UUID	FK	Id nourriture	Lien à la table Foods
is_liked	BOOL		Apprécié	

Practice

Lie un utilisateur a un sport

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
--------	------	------------	-------------	------

practice_id	UUID	PK	Id	
user_id	UUID	FK	Id utilisateur	Lien à la table Users
exercise_id	UUID	FK	Id exercice	Lien à la table Exercises
practiced_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date pratiquée	
is_liked	BOOL		Apprécié	

Exercise_constraint

Lie une contrainte à un exercice

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
exercise_constraint_id	UUID	PK	Id	
exercise_id	UUID	FK	Id exercice	Lien à la table Exercises
constraint_id	UUID	FK	Id contrainte	Lien à la table Constraint

Food_constraint

Lie une contrainte à une nourriture

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
food_constraint_id	UUID	PK	Id	
food_id	UUID	FK	Id nourriture	Lien à la table

				Foods
constraint_id	UUID	FK	Id contrainte	Lien à la table Constraint

User_constraint

Lie une contrainte à un utilisateur

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
user_constraint_id	UUID	PK	Id	
user_id	UUID	FK	Id utilisateur	Lien à la table Users
constraint_id	UUID	FK	Id contrainte	Lien à la table Constraint

User_constraint

Lie une contrainte à un utilisateur

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
user_constraint_id	UUID	PK	Id	
user_id	UUID	FK	Id utilisateur	Lien à la table Users
constraint_id	UUID	FK	Id contrainte	Lien à la table Constraint

Exercise_goal

Lie un exercice à un objectif

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
exercise_goal_id	UUID	PK	Id	
exercise_id	UUID	FK	Id exercice	Lien à la table Exercises
goal_id	UUID	FK	Id objectifs	Lien à la table Goals

User_goal

Lie un exercice à un objectif

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
user_goal_id	UUID	PK	Id	
user_id	UUID	FK	Id utilisateur	Lien à la table Users
goal_id	UUID	FK	Id objectifs	Lien à la table Goals

exercise_equipment

Lie un exercice à un objectif

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
exercise_equipment_id	UUID	PK	Id	

exercise_id	UUID	FK	Id exercice	Lien à la table Exercises
equipment_id	UUID	FK	Id equipment	Lien à la table Equipments

user_equipment

Lie un exercice à un objectif

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
user_equipment_id	UUID	PK	Id	
user_id	UUID	FK	Id utilisateur	Lien à la table Users
equipment_id	UUID	FK	Id equipment	Lien à la table Equipments

primary_muscle

Lie un muscle à un sport en tant que muscle primaire

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
primary_muscle_id	UUID	PK	Id	
exercise_id	UUID	FK	Id exercice	Lien à la table Exercises

muscle_id	UUID	FK	Id muscle	Lien à la table Muscles
-----------	------	----	-----------	-------------------------

secondary_muscle

Lie un muscle à un sport en tant que muscle secondaire

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
secondary_muscle_id	UUID	PK	Id	
exercise_id	UUID	FK	Id exercice	Lien à la table Exercises
muscle_id	UUID	FK	Id muscle	Lien à la table Muscles

secondary_muscle

Lie un muscle à un sport en tant que muscle secondaire

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
secondary_muscle_id	UUID	PK	Id	
exercise_id	UUID	FK	Id exercice	Lien à la table Exercises
muscle_id	UUID	FK	Id muscle	Lien à la table Muscles

user_subscription

Lie un abonnement à un utilisateur

Colone	Type	Contrainte	Description	Info
user_subscription_id	UUID	PK	Id	
user_id	UUID	FK	Id utilisateur	Lien à la table Users
subscription_id	UUID	FK	Id abonnement	Lien à la table Subscriptions
started_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de début	
ended_at	TIMESTAMP		Date de fin	